

Рубежная работа №1 - Вариант 6

Я - начинающий аналитик, которому нужно постичь машинное обучение. Как мне может помочь в этом облако?

Облако может быть очень полезно в изучении машинного обучения:

Доступ к мощным вычислительным ресурсам:

Облачные платформы (например, Google Cloud, AWS и Azure) предлагают доступ к виртуальным машинам с необходимыми GPU/TPU, что делает обработку больших объемов данных и обучение моделей машинного обучения более быстрым и эффективным.

Инструменты и сервисы для машинного обучения:

Облачные провайдеры предоставляют различные сервисы для работы с данными и моделями машинного обучения, такие как:

- Amazon SageMaker;
- Google AI Platform;
- Azure Machine Learning;

Такие сервисы способны упростить процесс подготовки данных, построения моделей и их развёртывание.

Узлы для совместной работы и обучения:

Облако позволяет вам и вашей команде работать удаленно и совместно над проектами. Вы можете делиться ноутбуками, моделями и набором данных, что упрощает процесс обучения и обмена опытом.

Поддержка масштабируемости:

Начав с небольших экспериментов, вы можете легко масштабировать ресурсы по мере увеличения сложности и объема ваших задач. Облачные платформы позволяют быстро увеличивать мощности без необходимости покупки реальной инфраструктуры.

Экономия времени и ресурсов:

Вместо того, чтобы тратить время и ресурсы на настройку локальной инфраструктуры, вы можете сосредоточиться на изучении алгоритмов и применении их к практическим задачам.

Для аналитиков облако предоставляет прекрасные возможности учиться и разрабатывать модель машинного обучения, не беспокоясь о физических ресурсах и различного рода ограничениях.

Рубежная работа №2 - Вариант 6

Допустим, у вас развернута большая инфраструктура: сотни виртуальных машин, десятки разных сервисов. Как будете мониторить состояние инфраструктуры? Интересуют логи, отказы, нагрузка и тд. Приведите пример для любого из провайдеров.

Если бы у меня была развернута большая инфраструктура с сотнями виртуальных машин и десятками разных сервисов, я бы воспользовалась встроенными инструментами провайдера облачных услуг.

Рассмотрим все более подробно на примере Amazon Web Services (AWS).

Amazon CloudWatch - основной инструмент мониторинга и управления, предоставляемый AWS. С его помощью можно отслеживать логи, отказы, нагрузку и т.д.

Мониторинг метрик

С помощью Amazon CloudWatch можно собирать и отслеживать метрики, такие как:

- Использование CPU;
- Использование памяти;
- Сетевой трафик;
- Вход/выход на диск.

Отслеживание логов

Служба Amazon CloudWatch Logs позволяет собирать, отслеживать и анализировать логи. Убедитесь, что логи всех приложений и систем направляются в CloudWatch Logs.

Настройка Alarmов

Вы можете настроить алерты в CloudWatch для уведомления при достижении определенных порогов (например, высокий процент использования CPU).

Настройка дашбордов

CloudWatch Dashboards позволяют создавать панели мониторинга для визуализации данных по всей инфраструктуре в одном месте.

Пример настройки:

- В консоли CloudWatch выберите Dashboards.
- Создайте новую панель и добавьте на нее виджеты, такие как графики, таблицы и метрики.

Использование Amazon CloudWatch ServiceLens

ServiceLens предоставляет интегрированный вид мониторинга и диагностики всего приложения, включая производительность сервисов, трассировку и логи, что помогает выявлять и устранять проблемы.

Управление отказами

Для автоматического восстановления после отказов можно использовать такие сервисы как **AWS Auto Scaling**, который позволяет заменить сбойные экземпляры EC2.

На этом примере можно рассмотреть, как инструментами AWS можно обеспечить комплексный мониторинг и управление большой облачной инфраструктурой, включая сбор и анализ логов, отслеживание метрик, настройку уведомлений и дашбордов.